송AI지

약 기록 연계와 인공지능으로 농장 HACCP 기록을 자동화하고,
그 기록으로 휴약 확인과 출하 판단을 돕는 한우 농장 HACCP 참여 유인 모델

팀명 | 우승해썹

팀원 소개



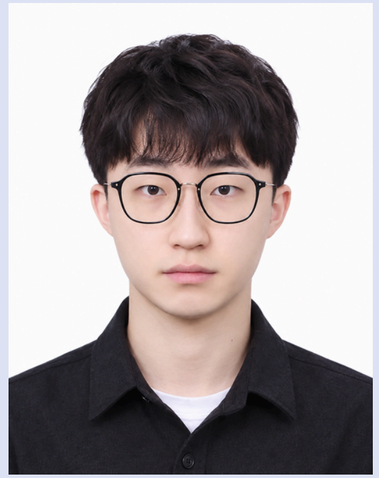
상명대학교 융합공과대학
지능데이터융합학부
휴먼AI공학전공 김성빈



상명대학교 융합공과대학
지능데이터융합학부
휴먼AI공학전공 조현준



상명대학교 융합공과대학
지능데이터융합학부
휴먼AI공학전공 김시은



상명대학교 융합공과대학
지능데이터융합학부
휴먼AI공학전공 박지원

CONTENTS

01 제안 배경 및 추진 필요성

02 데이터 기반 해결 방향

03 송AI지

04 데이터 활용 및 분석 방안

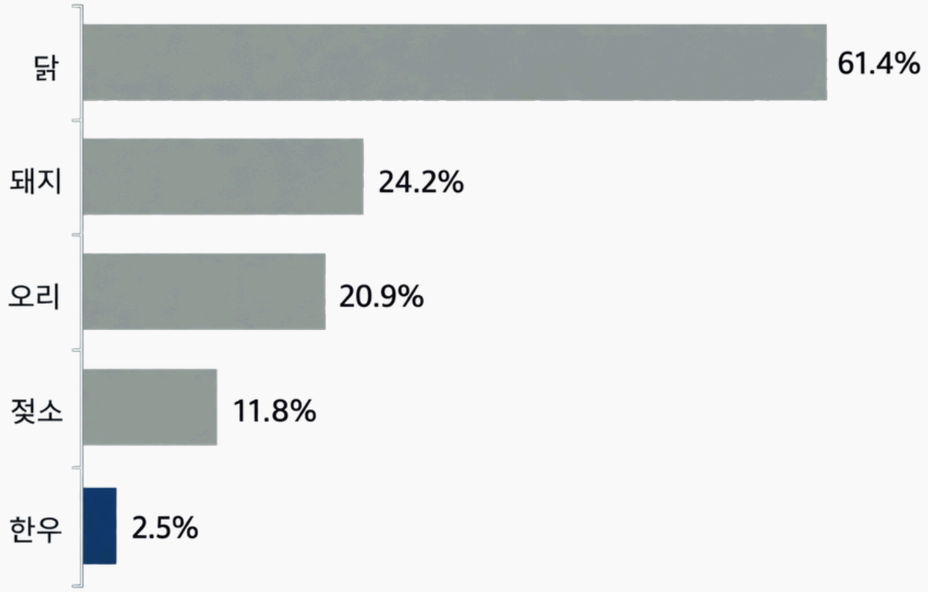
05 기대효과 및 활용 방안

06 결론

한우 농장 HACCP 인증률 2.5% - 축종 중 최저

- 한국식품안전관리인증원의 HACCP 인증업체정보와 국가데이터처의 2026년 2분기 가축동향조사를 활용하여 축종별 인증 농장 수와 사육 농장 수를 비교

- 소규모 농가의 영향을 고려하여 50마리 이상 한·육우 농장 20,763곳을 분모로 적용하더라도 인증률은 최대 8.8%
  → 한우 농장의 HACCP 참여 수준이 다른 축종에 비해 낮게 나타남



축종별 HACCP 인증률

한우 농장 HACCP 신규 인증 추이

- 전체 HACCP 최초 인증은 2015년 1,100곳 → 2025년 2,345곳으로 증가한 반면,
  축산물 농장은 505곳 → 258곳으로 감소

연도	2021	2022	2023	2024	2025
신규 인증	116곳	100곳	115곳	101곳	92곳

한우 농장 HACCP 참여 저해요인

1. 기록 작성 부담
   농장에는 전산체계가 없어 대부분 수기로 작성, 투약일과 휴약 종료일도 기억과 달력에 의존
   산란계 농장 15개소 대상 선행연구에서 HACCP 적용의 가장 큰 애로사항으로 기록 작성(43.4%)이 확인됨

2. 직접적인 보상 부족
   농장 HACCP은 자율인증제이며 3년마다 연장, 매년 조사평가가 필요하지만 등급판정 세부기준에는
   HACCP 인증 항목이 없음

3. 영세·고령 농가 구조
   한·육우 농장 72.6%가 50마리 미만이며, 축산 경영주 63%가 60세 이상

현행 HACCP 관리와 농가 부담

일상 기록

- 평가표 항목별 수기 기록
- 투약일·휴약 종료일 → 기억과 달력에 의존

출하 전 확인

- 출하 개체의 귀표번호와 약 기록을 수작업으로 대조
- 누락 시 잔류 위반 위험

인증 준비

- 컨설턴트 방문에 의존

보상

- 등급판정 기준에 인증 항목이 없어 소 값에 미반영
- HACCP 명칭 사용 및 기술·교육 지원 수준

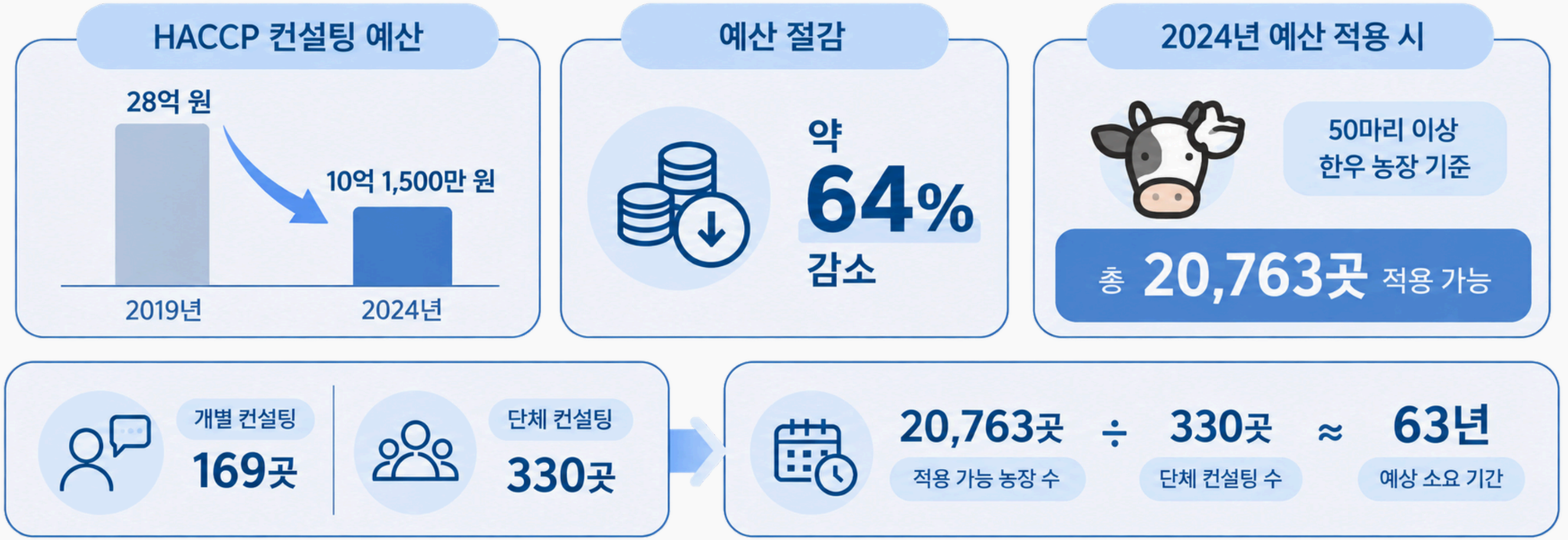
핵심 | 인증 과정에서 발생하는 기록·확인 부담에 비해 농가가 체감할 수 있는 직접적인 활용가치가 제한적.

02 데이터 기반 해결 방안



기존 스마트 HACCP의 농장 적용 한계: 가공 단계 중심의 스마트 HACCP

02 데이터 기반 해결 방안



기존 HACCP 지원체계의 확장성: 방문 컨설팅 중심 지원의 규모상 한계

02 데이터 기반 해결 방안

농장 관리 데이터의 연계 필요성: 필요한 데이터는 이미 존재하지만 서로 분리



송AI지 개요

- 기록 부담을 줄이고 기록의 활용가치를 높이는 농장주용 앱

- 구조
  수의사 전자처방 · 약 판매기록 · 축산물이력제 · 축사로를 연계하여
  휴약기간 확인 자동화 + 사양·질병·위생 기록 축적 + 출하 판단 지원을 제공

- 초기 대상은 50~100마리 규모 농가이며, 고령 농가 사용을 고려해 선택·확인 중심으로 구성

서비스 이용 흐름



- 앱은 기록·비교·장부 작성을 지원하고 실제 관리, 개체 확인, 출하 결정 및 인증 책임은 농장주에게 유지

규칙 기반 휴약 관리



- 휴약기간 계산은 규칙 기반이며, AI가 약 라벨 문자 인식 및 향후 출하 판단 모델 역할 수행.

HACCP 기록을 사용하여 경영정보 활용

- 농장에서 축적되는 사료·질병·치료·백신·환경·위생 등의 HACCP 관리기록

  +

- 축산물 이력·축사로의 혈통·거세·월령

  +

- 실제 도축 등급·도체중

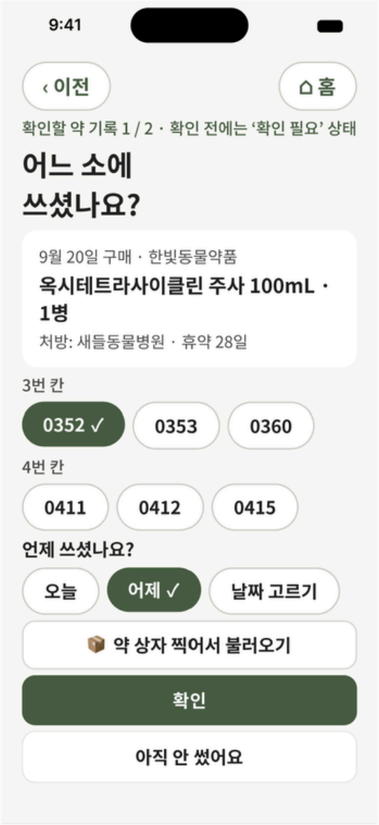
  => 개체별 예상 등급

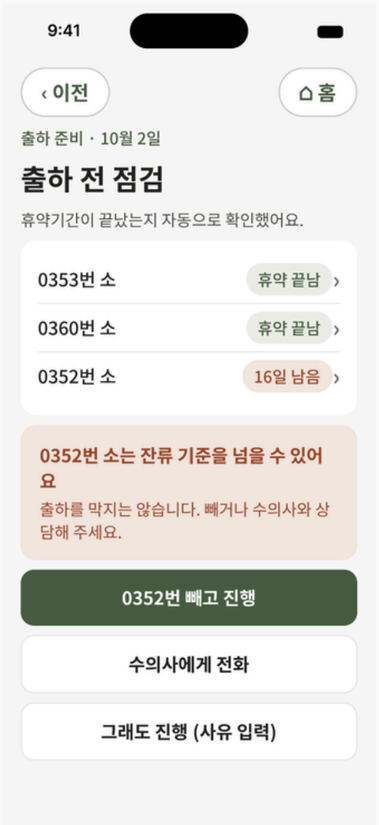
- 월간 농장 성적표

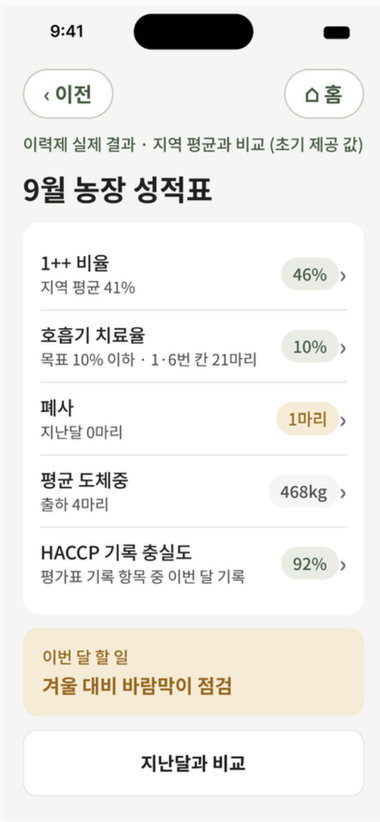
  데이터가 축적된 이후에는 예상 등급 확률·추가 사육비·출하 시나리오별 손익 비교로 확장

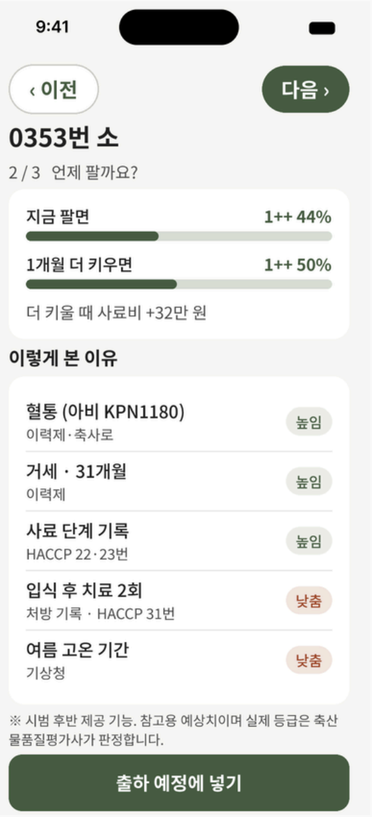
송AI지 프로토타입

- 화면 84개·연결 613곳 — 동의부터 출하 명단 확정까지 연속 조작 가능
- 대표 화면: 약 기록 확인 → 출하 전 점검 → 농장 성적표 → 출하 판단 (시연용 가상 자료)









04 데이터 활용 및 분석 방안

- **현재 현황 분석 데이터**

HACCP 인증업체정보	41,069건 → 인증 현황·신규 인증 분석
스마트HACCP 인증업체정보	563행 → 298개 업체 → 중요관리점 분석
가축동향조사	2026년 2분기 → 축종·규모·시도별 농장 수

- **향후 서비스 구축 시 필요 데이터**

농가·축사로 → 사양·질병·위생 관리기록

축산물이력제 → 출생·성별·혈통·도축·등급·도체중

eVET → 처방·투약정보

약 판매처 → 판매정보

HACCP 참여 현황 분석



스마트HACCP 중요관리점 분석

스마트HACCP 데이터 563행

→ 인증번호 기준 298개 업체

→ 중요관리점 668개 추출

→ 중요관리점 명칭을 핵심어 규칙으로 분류

→ 센서 측정 가능 항목 확인

→ **603개 / 90.3%**

이를 농장단계의 핵심 관리점과 비교하여 가공단계 중심 전산화 방식과 농장 관리 특성의 차이를 분석

04 데이터 활용 및 분석 방안

출하 판단 데이터 구성

- 유전 정보 + 성별·거세·월령 + 성장정보 + 사료 관리 + 질병·치료·백신 + 환경·위생

  → 실제 도축 후 육질등급 · 육량등급 · 도체중과 연결
- 향후 데이터 축적 후 적용할 분석 설계

AI 기반 출하 판단 모델

- 등급 예측: 다항 로지스틱 회귀(Multinomial Logistic Regression) + 그래디언트 부스팅(Gradient Boosting)

  평가: Log Loss / Brier Score
- 도체중 예측

  평가: MAE / RMSE
- 검증

  농장·시간 기준 데이터 분리, 데이터 누수 방지, ‘치료 없음’과 ‘기록 없음’ 구분

  → 결과는 예상 등급 확률·예상 도체중 등 출하 판단 참고정보로 활용

기대효과

기록 부담 완화

전자처방·판매기록 연계 및
선택·확인 방식으로
수기 입력 부담 감소

안전관리

출하 예정 개체와
휴약 종료시각 자동 대조

HACCP 참여 유인

관리기록을
예상 등급·성적표·출하 판단
정보로 다시 활용

데이터 기반 농장 관리

HACCP 관리기록과
이력·도축결과를 연결하여
농장 관리에 활용 가능한
데이터 축적

05 기대효과 및 활용 방안

100%

출하 개체 휴약 종료시각 자동 대조

80% 이상

약 기록 7일 이내 확인

100%

경고 발생 시 조치

3회 이하 터치 1분 이내

투약 기록 입력

80% 이상

60세 이상 주요 기능 단독 완료율

70% 이상

6개월 지속 사용률

사업의 목표값

05 기대효과 및 활용 방안

- **예상 활용 대상 및 활용처**

한우 농장	50 ~ 100마리 한·육우 농장 12,461곳부터 시범 참여
한국식품안전관리인증원	농장 HACCP 인증 확대·심사용 전산 장부
농림축산식품부	농장 HACCP 참여 지원 사업 모델
국립축산과학원(축사로)	약 기록 자동입력 연계 및 출하 판단 기능
수의사·약 판매처	처방·판매기록 연계 및 휴약 상담
축산물품질평가원	이력·등급 결과 환류 및 모델 검증자료 활용

06 결론


송AI지
기록 부담 완화
전자처방·판매기록·
축산물이력·축사로 연계
안전 관리
약 기록과 개체정보를
연결하여 휴약기간 및
출하 가능 여부 확인
기록 활용
HACCP 관리기록과
혈통·거세·월령·도축결과
결합
출하 판단
예상 등급·농장 성적표·
출하 판단 정보로 활용
안전관리를 위해 축적한 HACCP 기록을
농가의 경영정보로 환류

감사합니다

THANK YOU

팀명 | 우승해썹

아이디어명 | 송AI지